

TechFlow와 Activepieces 책임 경계 ADR

권한·상태·역등성·실패를 세 계층으로 분리

결정	세 계층 책임 분리
ADR	ADR-0001
상태	ACCEPTED
결정일	2026-07-30
GitHub Issue	#12

비밀번호, 토큰, API 키, 개인정보와 내부 로그 원문은 이 문서와 산출물에 포함하지 않는다. 민감정보는 승인된 저장소와 런타임 주입으로만 처리한다.

1. 결정 요약

TechFlow Core는 제품 요청, 사용자-테넌트, 정책, 승인, 제품 수준 먹등성, 감사와 명령 수명주기를 소유한다. Activepieces Runtime은 승인된 실행 계획의 시각적 설계, 스케줄, 큐, Worker 실행과 제한된 재시도만 담당한다. ABLESTACK API는 가상자원 권한 재검증, 인프라 작업 수준 먹등성, 작업 상태와 실제 자원 최종 상태를 소유한다. Activepieces 실행 성공은 인프라 작업 성공의 근거가 아니며 TechFlow Core는 ABLESTACK API의 권위 있는 상태를 재조회한 뒤 결과를 확정한다.

계층	소유 책임	권위 상태	금지사항
TechFlow Core	사용자-조직-테넌트와 제품 RBAC 요청 검증, 정책 결정과 승인 수명주기 제품 요청 중복 제거와 요청 단위 먹등성 실행 명령 수명주기와 감사 원장 AI/RAG, 템플릿, 제품 API와 결과 표시 실행 후 권위 상태 재조회와 정합성 조정	AutomationRequest PolicyDecision Approval ExecutionCommand AuditEvent	Activepieces 실행 상태를 실제 자원 최종 상태로 확정 ABLESTACK API를 우회해 가상자원 직접 변경 승인 이후 변경된 요청을 같은 승인으로 실행
Activepieces Runtime	시각적 플로우 정의와 버전 Webhook-Schedule Trigger 수신 Queue-Worker 실행과 실행 이력 정책으로 허용된 일시 오류의 제한 재시도 TechFlow Custom Piece를 통한 명령 전달과 Callback	FlowVersion FlowRun StepRun WorkerLease	최종 사용자 권한, 제품 정책 또는 승인 여부 결정 제품 감사 원장이나 실제 자원 상태의 원장 역할 Timeout-5xx 이후 실제 상태 확인 없는 자원 변경 재실행 장기 자격증명이나 고객 비밀정보를 플로우 입력·로그에 저장
ABLESTACK/Mold API	대상 자원 접근 권한과 작업 권한 재검증 작업 전제조건과 현재 자원 버전 검증 인프라 작업 단위 먹등성 키 처리 비동기 작업 상태와 실제 자원 최종 상태 가상자원 생성·변경·삭제와 도메인 유효성	InfrastructureOperation AsyncJob ResourceState ResourceVersion	TechFlow 제품 승인이나 업무 정책을 암묵적으로 추정 테넌트·요청자·감사 상관관계가 없는 변경 요청 수용 같은 먹등성 키로 다른 대상이나 다른 작업 실행

핵심 판정: Activepieces의 FlowRun 성공은 실제 자원 작업의 성공 근거가 아니다. TechFlow Core는 ABLESTACK API의 Operation과 ResourceState를 재조회한 뒤 결과를 확정한다.

2. 실행 명령과 수명주기

ExecutionCommand 필수 필드

commandId, requestId, operationType, tenantId, actorId, targetResourceType, targetResourceId, idempotencyKey, policyDecisionId, approvalId, approvalVersion, expectedResourceVersion, auditId, issuedAt, expiresAt, correlationId

명령 계약 규칙

- 승인 대상, 파라미터, 정책 버전 또는 자원 버전이 바뀌면 기존 승인을 무효화한다.
- 명령은 만료시간과 테넌트 범위를 포함하며 전송 중과 저장 시 보호한다.
- Activepieces는 명령 내용을 확장하거나 승인 범위를 변경하지 않고 전달한다.
- ABLESTACK API는 멍등성 키와 명령 지문을 함께 저장해 키 재사용 충돌을 거부한다.

단계	소유자	동작	결과
1	TechFlow Core	이벤트·사용자 요청을 인증하고 요청 ID로 중복을 제거한다.	RECEIVED
2	TechFlow Core	입력, 테넌트, 대상, 제품 RBAC와 정책을 검증한다.	VALIDATED 또는 REJECTED
3	TechFlow Core	위험 수준에 따라 승인을 수집하고 승인 스냅샷을 고정한다.	APPROVAL_PENDING 또는 APPROVED
4	TechFlow Core	불변 ExecutionCommand와 감사 이벤트를 기록한 뒤 서명된 실행 요청을 발행한다.	DISPATCHED
5	Activepieces Runtime	고정 FlowVersion과 Custom Piece로 명령을 전달한다.	FlowRun 실행 상태
6	ABLESTACK/Mold API	권한, 전제조건, 명령 지문과 멍등성 키를 재검증하고 작업을 수행한다.	InfrastructureOperation과 ResourceState
7	TechFlow Core	Callback을 힌트로 사용하고 ABLESTACK API에서 작업·자원 상태를 재조회한다.	VERIFYING
8	TechFlow Core	권위 상태와 기대 사후조건을 비교해 결과를 확정하고 감사를 닫는다.	SUCCEEDED, FAILED, UNKNOWN 또는 COMPENSATION_REQUIRED

3. 상태와 두 단계 멱등성

소유자	모델	상태	최종 상태·판정
TechFlow Core	AutomationRequest	RECEIVED VALIDATED APPROVAL_PENDING APPROVED DISPATCHED VERIFYING SUCCEEDED FAILED UNKNOWN COMPENSATION_REQUIRED REJECTED CANCELLED	SUCCEEDED FAILED COMPENSATION_REQUIRED REJECTED CANCELLED
Activepieces Runtime	FlowRun	QUEUED RUNNING SUCCEEDED FAILED TIMED_OUT CANCELLED	SUCCEEDED FAILED TIMED_OUT CANCELLED FlowRun의 SUCCEEDED는 명령 전달 성공일 수 있으며 AutomationRequest 또는 실제 자원의 성공을 의미하지 않는다.
ABLESTACK/Mold API	InfrastructureOperation	ACCEPTED IN_PROGRESS SUCCEEDED FAILED UNKNOWN	SUCCEEDED FAILED 실제 ResourceState와 ResourceVersion이 최종 결과 판정의 권위 데이터다.

두 단계 멱등성

계층	대상	키	보장
TechFlow Core	제품 요청	이벤트 ID · requestId · 요청 지문	중복 요청이 새 승인·명령을 만들지 않음
ABLESTACK API	인프라 작업	commandId · idempotencyKey · 명령 지문	전송 재시도에도 실제 작업을 한 번만 생성

같은 멱등성 키와 다른 명령 지문은 충돌로 거부한다.

4. 실패 경계

장애	책임 계층	필수 동작	금지 동작
중복 Webhook 또는 사용자 재요청	TechFlow Core	요청 키와 이벤트 지문으로 중복 제거하고 기존 결과를 반환한다.	새 승인·새 인프라 작업을 자동 생성
TechFlow Core 또는 감사 저장소 장애	TechFlow Core	자원 변경 요청은 Fail Closed하고 실행을 발행하지 않는다.	Activepieces가 직접 ABLESTACK API를 호출해 우회
Activepieces App-Queue-Worker 장애	Activepieces Runtime	명령 만료시간 안에서 큐 복구·재개하고 Core에 실행 상태를 노출한다.	새 정책 판단이나 새 승인 생성
ABLESTACK API Timeout 또는 응답 유실	TechFlow Core와 ABLESTACK API	UNKNOWN 또는 VERIFYING으로 두고 operationId=idempotencyKey로 실제 상태를 조회한다.	실제 상태 조회 없는 Blind Retry
Callback 유실·중복·순서 역전	TechFlow Core	Callback을 먹등 처리하고 Reconciler가 권위 상태를 주기적으로 재조회한다.	Callback 도착 순서만으로 최종 상태 덮어쓰기
부분 성공 또는 사후조건 불일치	TechFlow Core와 ABLESTACK API	COMPENSATION_REQUIRED로 전환하고 명시적 보상 명령과 별도 승인을 사용한다.	플로우의 범용 롤백 단계로 자동 복구
비밀정보·단기 자격증명 발급 실패	TechFlow Core	Fail Closed하고 민감값 없는 오류 코드와 상관관계 ID만 기록한다.	정적 장기 자격증명으로 자동 대체

Timeout, 5xx, 연결 종료와 Callback 유실은 성공 또는 실패로 추정하지 않는다. VERIFYING 또는 UNKNOWN으로 유지하고 권위 상태를 조회한다.

5. 재시도와 보안

재시도 분류

분류	예	규칙
SAFE_RETRY	연결 전 실패, 429, 명시적 일시 오류	동일 commandId와 idempotencyKey로 제한된 지수 백오프 재시도
VERIFY_BEFORE_RETRY	Timeout, 연결 종료, 5xx, Callback 유실	ABLESTACK operation과 ResourceState를 조회해 미실행이 확인된 경우에만 재시도
NO_RETRY	권한 거부, 정책 거부, 승인 만료, 전제조건 불일치, 입력 오류	실패를 확정하거나 재승인·새 요청으로 전환

보안 통제

- 사용자 토큰을 Activepieces에 전달하지 않고 명령 범위의 단기 서비스 자격증명을 사용한다.
- 조회 자격증명과 변경 자격증명을 분리하고 테넌트·작업·대상 범위를 최소화한다.
- Webhook과 Callback은 서명, 재전송 방지 시간창, nonce 또는 이벤트 ID를 검증한다.
- 비밀번호, API 키, 원문 토큰, 개인정보와 내부 로그 원문은 Flow 입력·로그·Issue·보고서에 기록하지 않는다.
- 자원 변경은 감사 이벤트 영속화 성공 후에만 발행한다.
- 모든 로그는 correlationId, requestId, commandId, auditId를 사용하되 민감값은 마스킹한다.

자원 변경은 감사 이벤트 영속화 성공 후에만 발행하며 Secret 장애는 Fail Closed한다.

6. 테스트 요구사항

ID	유형	시나리오	통과 기준
T1	계약	ExecutionCommand 필수 필드, 서명, 만료, 테넌트 범위 검증	필드 누락·변조·만료 명령이 실행 전에 거부된다.
T2	역등성	동일 Webhook, requestId, commandId, idempotencyKey 반복	제품 요청과 인프라 작업이 각각 한 번만 생성된다.
T3	승인	승인 후 대상·파라미터·정책·자원 버전 변경	기존 승인이 무효화되고 실행이 차단된다.
T4	실패 주입	Worker 종료, Queue 지연, API Timeout, Callback 유실·중복·역전	Blind Retry 없이 권위 상태 조회로 수렴한다.
T5	보안	테넌트 교차 접근, 권한 축소, Secret Broker 장애, 서명 위조	Fail Closed하며 민감정보가 로그와 산출물에 노출되지 않는다.
T6	감사	요청부터 최종 상태까지 상관관계 추적	요청자, 승인자, 정책, 대상, 사전·사후 상태와 결과를 재구성할 수 있다.
T7	운영 복구	Core-Activepieces 재시작 후 미완료 요청 Reconcile	UNKNOWN-VERIFYING 요청이 중복 작업 없이 권위 상태로 수렴한다.

핵심 품질 게이트: Blind Retry 0건, 중복 작업 0건, 승인 변조 차단, 요청부터 자원 최종 상태까지 감사 재구성 가능.

7. 운영과 구현 규칙

운영 규칙

- Reconciler는 DISPATCHED·VERIFYING·UNKNOWN 요청을 주기적으로 조회하고 SLA 초과를 경보한다.
- Dead Letter Queue에는 민감값이 제거된 명령 참조와 실패 분류만 저장한다.
- FlowVersion, Custom Piece 버전, 정책 버전과 ABLESTACK API 버전을 감사에 연결한다.
- 변경 작업의 성공률보다 권위 상태 수렴률, 중복 방지율, UNKNOWN 체류시간과 감사 완결성을 핵심 지표로 사용한다.
- 보상 작업은 원 요청과 연결된 새 commandId, 새 approvalId, 새 auditId를 사용한다.

구현 규칙

- Flow에 사용자 역할, 승인자 목록, 테넌트 정책 또는 ABLESTACK 도메인 권한 규칙을 하드코딩하지 않는다.
- Activepieces DB를 제품 요청, 승인, 감사 또는 자원 상태의 원장으로 조회하지 않는다.
- FlowRun 성공만으로 사용자 화면에 작업 성공을 표시하지 않는다.
- 모든 자원 변경 Custom Piece는 ExecutionCommand와 멍등성 키를 필수 입력으로 받는다.
- Timeout과 불명확한 오류는 실패 또는 성공으로 추정하지 않고 VERIFYING으로 전환한다.
- 조회와 변경 Piece를 분리하고 변경 Piece는 승인·감사 식별자가 없으면 실행하지 않는다.
- ABLESTACK API는 권한, 전제조건과 멍등성을 최종적으로 재검증한다.
- AI 출력은 권고·초안·진단 근거로만 사용하며 정책·승인·최종 상태 판단 입력으로 직접 신뢰하지 않는다.

후속 Core, Custom Piece와 ABLESTACK API 이슈는 ADR-0001을 참조하고 해당 경계를 변경할 때 새 ADR 또는 명시적 개정 승인을 요구한다.

8. 결과와 완료 기준

수용하는 결과

구분	결과
제품 독립성	실행 엔진 교체·업그레이드가 제품 권한 모델을 변경하지 않는다.
안전성	중복 이벤트·재시도에도 실제 자원 작업을 한 번만 생성한다.
복구성	Timeout·부분 실패에서 권위 상태 조회와 Reconcile로 수렴한다.
추적성	고객·테넌트 정책, 승인과 감사가 TechFlow 제품 자산으로 유지된다.
구현 비용	요청 원장, 명령 발행, Reconciler, API 먹등성과 엄격한 Piece 계약이 필요하다.

완료 기준

- ADR 상태가 Accepted이며 README와 제품 로드맵에서 구현 규칙으로 참조된다.
- 책임·상태·먹등성·실패·보안 경계가 구조화된 원본과 보고서에 일치한다.
- 테스트 요구사항과 운영 Reconcile 규칙이 구현 작업의 완료 기준으로 사용된다.
- 보고서 PDF와 발표자료 PPTX·PDF가 재생성 가능하고 시각 검수를 통과한다.
- 민감정보가 저장소, 산출물과 GitHub Issue에 포함되지 않는다.

ADR-0001 상태: ACCEPTED

9. 근거와 추적성

ID	자료	위치
R1	GitHub Issue #12	https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/12
R2	TechFlow 제품 로드맵	../plans/techflow-product-roadmap.md
R3	Activepieces 기능-라이선스 의사결정	activepieces-license-feature-matrix.md
R4	GitHub Issue 관리	../governance/github-issue-management.md

산출물 추적 규칙

- 구조화된 JSON을 보고서와 발표자료의 내용 원본으로 사용한다.
- ADR 변경 시 JSON, README, 로드맵, PDF, PPTX와 매니페스트를 함께 갱신한다.
- 산출물 해시는 output/issue-12-artifact-manifest.json에 기록한다.
- 민감정보 검사와 Markdown 링크 검증을 PR 완료 전에 수행한다.

이 문서는 ABLESTACK TechFlow의 구현 경계를 확정하는 아키텍처 결정이다. 고객 공개·판매·배포 판단은 이 ADR의 구현 규칙과 분리한다.